

SEMINARIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION II - DJ01T

Equipo: Los Grunts

Integrantes: Reyes Rosales Cesar Andres 2213063884

Luis Daniel Martínez Hernández 2213063740

Tipo de enjambre: Robots

Ambiente: Escenario de concierto

Descripción

Este proyecto implementa un sistema básico de múltiples agentes autónomos en un entorno 3D utilizando Three.js.

Cada robot se mueve de manera independiente dentro de un espacio limitado, simulando un enjambre simple.

Estructura del proyecto

index.html: Punto de entrada del proyecto.

main.js: Inicializa la escena, crea múltiples robots y ejecuta el loop de animación.

scene.js: Configura la escena 3D (cámara, luces, entorno y renderer).

RobotAgent.js: Define el agente autónomo, incluyendo su modelo y comportamiento.

Comportamiento de los agentes

Cada robot tiene:

- Posición inicial aleatoria
- Dirección aleatoria
- Movimiento autónomo

Los agentes:

- Avanzan constantemente
- Rebotan al llegar a los límites del entorno
- Se orientan hacia su dirección de movimiento

Cumplimiento de requisitos

- Escena 3D con cámara y luces
- Modelo de agente modular
- 5+ instancias en escena
- Movimiento autónomo básico

Demo

<https://ce-cordero.github.io/SEMINARIO-DE-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-II-/>